

从宏观 Policy Mix 到微观家庭：问卷与 LLM 驱动的 ABM 方法更新

面向导师讨论的研究论证报告（精简修订版）

能源政策组合与居民行为仿真项目

2026 年 7 月

1. 研究目标和价值

本研究是一项方法论更新。目标是把宏观层面的 policy mix 理论转化为微观家庭能够感知并响应的政策情境，再用 ABM 模拟不同家庭的长期选择及其群体结果。

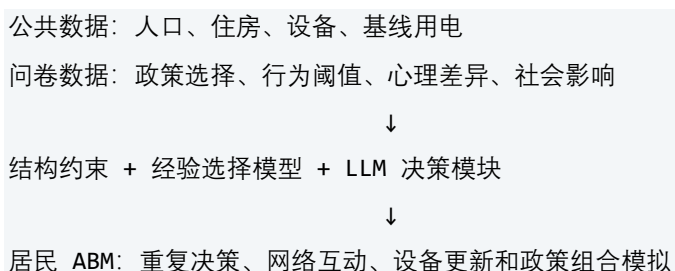
现有 policy mix 研究能够分析价格、补贴、信息、规制和保障措施之间的互动，却很少说明这些工具进入家庭以后如何产生差异化响应。现有居民 ABM 能够模拟节能意愿和行为，却通常把政策简化为若干强度变量，缺少 policy mix 理论中的工具组合、互动、时序和实施约束。

Yue 等（2020）已经将问卷、神经网络和 ABM 连接起来，为本研究提供了直接基础。但该研究有两处可以继续推进。第一，心理特征如何生成初始意愿、个体问卷如何映射到 Agent，以及神经网络的样本外有效性都没有充分说明。第二，政策模拟主要采用“单个变量取最大值”或“所有有利变量同时取最大值”，没有依据 policy mix 理论设计工具互动、实施顺序、预算和公平约束。这种“最优政策”是参数上界，不是真实政策组合。

本研究在两个部分做出贡献：

1. **政策组合设计：**依据 policy mix 理论，把价格、补贴、信息、规制和公平保护设计为具有现实单位、交互关系和实施顺序的政策情境；
2. **居民模型设计：**用问卷直接识别家庭在政策情境中的选择，用 LLM 在结构约束和经验参数范围内处理政策语义、多目标权衡、记忆和社会互动。

这项研究值得做，因为宏观政策效果最终取决于家庭是否能够响应、愿意怎样响应以及由谁承担成本。缺少微观行为基础，政策组合模型只能比较假定规则下的结果；缺少 policy mix 理论，居民模型只能比较若干孤立政策变量。本研究把这两个缺口放入同一个可验证框架。



2. 为什么需要问卷

2.1 公共数据只能建立家庭结构

人口统计、CRECS、用电记录和设备数据可以提供收入、家庭人口、住房面积、设备保有量和基线用电。这些变量适合初始化 Agent，也可以校准总体用电和设备结构。

但公共数据通常不能识别以下参数：

参数	对 ABM 的作用
补贴与惩罚敏感度	决定不同政策工具引起的行为变化
可接受回本期	决定家庭何时投资高能效设备
额外支付意愿 WTP	决定政策补贴与私人投入的关系
舒适度底线	决定高温下家庭能够减少多少用电
政策信任	决定家庭是否相信补贴、节能收益和政策承诺
社会影响敏感度	决定邻里采用能否引发扩散
补贴与惩罚的不对称反应	决定相同金额的奖励和损失是否产生不同效果

如果这些参数全部由文献均值或研究者假设，居民异质性只是表面上的人口差异，行为机制仍然是统一规则。问卷的主要作用是识别这些无法直接从公共数据得到的条件响应。

2.2 问卷应直接测量政策情境下的选择

Yue 等（2020）先用 11 个心理输入生成初始节能意愿，再用意愿、主观规范和政策环境预测四类节能行为：

心理特征 → 节能意愿 → 政策条件下的行为

这条路线证明了问卷可以驱动 ABM，但存在两个模型问题。论文没有完整报告 11 个心理变量到初始意愿的映射；两阶段预测还会累积误差。一般节能意愿较强，并不等于家庭愿意在高价格、长回本期或住房受限的条件下购买设备。

它的政策设计也较弱。政策变量由问卷量表表示，单项政策模式把一个变量调到最有利值，所谓最优模式则把全部有利变量设为最高值。该设计不能识别补贴与电价是否互补、信息是否提高补贴效果、低收入保护是否缓解价格政策的负担，也没有比较先补贴后提价与先提价后补贴的差异。本研究将政策组合本身作为实验对象，而不只把政策当作模型外部输入。

本研究直接向受访者提供政策情境。例如：

某高能效空调价格为 4000 元，政府补贴 800 元，预计每年节省电费 500 元。当前经历连续 30 天高温，社区已有 40% 的家庭采用同类设备。您选择购买设备、减少用电，还是维持当前用电方式？

问卷系统改变以下属性：

- 设备价格和补贴比例；
- 电价或惩罚强度；
- 预计节电量和回本期；

- 高温持续时间；
- 信息反馈方式；
- 邻里采用比例；
- 低收入账单保护。

受访者在多个随机化情境中作出选择，由此估计：

$$\text{Choice}_{\{ij\}} = f(\text{Policy}_j, \text{Household}_i, \text{Policy}_j \times \text{Household}_i)$$

($\text{Choice}_{\{ij\}}$) 表示家庭 (i) 在情境 (j) 中的选择；(Policy_j) 是价格、补贴、信息和保障等政策属性；(Household_i) 是收入、住房、设备和基线用电等家庭属性。mixed logit、latent class model 或层级模型可以估计政策属性的边际效应、组合效应和群体差异。

直接情境选择比“心理特征—总体意愿—行为”更适合 ABM 参数化。政策变量保留现实单位，选择结果可以直接转换为采用概率、节电强度、WTP 和回本期阈值。

2.3 心理特征用于解释异质性

问卷仍需要测量损失厌恶、政策信任、时间偏好、舒适度底线和社会规范敏感度。这些变量不再用于生成一个抽象的总体意愿，而是用于解释相同政策下的选择差异。

例如，补贴金额相同，损失厌恶较强的家庭可能仍对惩罚更敏感；收入相同，政策信任较低的家庭可能不接受官方提供的节能收益预测；住房和设备相近，社会规范敏感度较高的家庭可能更容易受到邻里采用影响。

问卷中的关系因此变为：

家庭现实约束 + 政策情境 + 心理特征交互
→ 行为路径、采用概率、节电强度和支付意愿

2.4 问卷为 ABM 提供个体联合关系

使用总体均值分别生成收入、设备、态度和 WTP，可能组合出现现实中很少出现的家庭。个体问卷可以保留同一受访者的收入、住房、设备、心理特征和政策选择之间的联合关系。

Dello Russo 等（2025）比较公共汇总数据、问卷汇总分布和个体问卷初始化。个体问卷并未在所有总量指标上表现最好，但更能呈现可再生能源采用差异和社会经济分化。这正是本研究需要问卷的理由：政策组合研究不仅比较平均用电，还要判断不同家庭如何响应、谁获得收益、谁承担成本。

3. 问卷怎样进入 ABM

问卷不直接决定长期模拟结果，而是提供初始化和行为函数。

问卷内容	Agent 参数或规则
家庭收入、住房、人口和设备	预算、设备存量、基础负荷和可改造条件
多个政策情境中的选择	补贴、电价、信息和保障条件下的选择概率
WTP 与回本期	设备投资阈值
高温情境中的节电选择	舒适度约束和需求削减范围
政策信任和损失厌恶	政策响应异质性
邻里信息和社会规范题项	网络影响权重和扩散阈值

ABM 在每个时期读取天气、价格、政策和邻居状态，调用问卷估计的行为函数。行为改变账单、舒适度和设备状态，这些结果再进入下一期决策。

Agent 属性

- 当前天气、政策和邻居状态
- 选择节电、升级设备或维持行为
- 更新用电、账单、设备和经验
- 下一期重新决策

问卷回答的是特定情境中的条件选择，ABM 计算这些选择在重复冲击、设备寿命、预算约束和社会扩散下的累积结果。

4. LLM 加入后提升了什么

4.1 传统规则和 ANN 的边界

规则模型透明，但需要研究者提前列出所有条件。当政策组合、天气、设备状态、家庭约束和历史经验同时变化时，规则数量会迅速增加。

ANN 可以拟合复杂非线性关系。Yue 等（2020）使用 BP 神经网络连接问卷输入和节能行为，说明 ANN 可以充当 Agent 内部的行为函数。但 ANN 主要学习固定的输入输出映射，难以直接处理政策文本、开放式理由、前后情境冲突和未预先编码的信息；其内部机制也不容易解释。

LLM 的价值在于增加一个受约束的情境推理层，而不是替代问卷和统计模型。

4.2 处理复杂政策语义

居民接收到的政策不是几个数值变量，还包括资格条件、补贴申请方式、账单保护、政策期限和执行主体。LLM 可以读取结构化数值和简短政策说明，判断政策是否适用于当前家庭。

例如，同样是 20% 的设备补贴，租户、现金不足家庭和已有高效设备家庭面对的实际选择不同。传统模型需要为每种情况编写分支规则；LLM 可以在预算、产权和设备约束内解释政策条件，再输出规定格式的选择。

4.3 表达多目标权衡和有限理性

居民选择同时受到费用、舒适度、设备寿命、风险和环保偏好影响。固定效用函数可以表达平均权衡，但很难覆盖家庭在极端高温、突发账单和政策不确定性下使用的启发式规则。

LLM 可以在问卷识别的参数范围内处理这些冲突。例如，低收入家庭可能认可设备长期节能收益，但因当期现金约束选择减少用电；有老人或儿童的家庭可能优先维持舒适度，即使电价上升也不削减空调用电。LLM 输出选择及其理由，结构模块再检查预算、设备和能耗是否满足约束。

4.4 使用记忆形成路径依赖

传统静态选择模型通常根据当前输入给出概率。LLM 可以读取有限的事件记忆，例如过去高温持续时间、实际节电收益、补贴申请失败、邻居使用体验和政策兑现情况。这些经历会改变下一次选择。

记忆机制使模型能够表示：

- 政策兑现提高信任；
- 节电导致明显不适后降低后续节电强度；
- 邻居设备使用成功后提高采用概率；
- 连续高温使短期节电逐渐转向设备投资。

这些路径依赖是 ABM 研究动态政策过程的重要内容。

4.5 利用开放式问卷信息

结构化问卷适合估计平均参数，开放式回答可以补充居民拒绝政策、担忧设备或不信任执行机构的原因。LLM 可以把开放式回答编码为有限类别或个体记忆，例如资金约束、产权障碍、信息不信任、舒适需求和申请成本。

这些信息经过人工抽样核验后，可以进入 Agent 的决策上下文，减少仅依赖量表均值造成的信息损失。

4.6 提高政策组合模拟的可扩展性

Policy mix 包含工具强度、组合、顺序和实施说明。完全依靠人工规则，需要为每一种组合编写行为逻辑。LLM 可以使用同一套受约束决策模板处理不同政策包，减少规则数量，并允许测试问卷未逐一展示但仍处于属性范围内的组合。

这种扩展只能用于情境探索。超出问卷属性范围或现实政策范围的组合需要标记为外推，不能与样本内情境使用相同的可信度解释。

5. LLM 在模型中的受约束位置

推荐使用混合架构：

Decision=Structural\ Constraints+Empirical\ Choice\ Model+Bounded\ LLM\ Reasoning

结构模型负责预算、设备、能耗、住房产权和政策资格；问卷估计的选择模型提供基础概率；LLM 根据政策说明、家庭状态和有限记忆进行情境修正。LLM 只能从预先定义的行为集合中选择：节电、设备投资、维持用电或延迟决策。

LLM 输出至少包括：

行为选择
节电强度或采用概率
触发该选择的主要约束
使用的记忆信息
结果置信度

输出随后经过预算、设备可用性、能量范围和概率边界检查。不符合约束的结果由结构模型修正或退回统计基线。

6. 怎样证明问卷和 LLM 确实有价值

研究使用同一能源计算、天气、政策和网络环境，比较四种模型：

模型	居民行为来源	检验内容
B0	公共数据和文献规则	无问卷基线
B1	问卷汇总分布和统计选择模型	问卷总体参数的价值
M1	个体问卷和统计选择模型	个体联合异质性的价值
M2	个体问卷、统计模型和受约束 LLM	LLM 情境推理的增量价值

评价指标包括：

- 留出问卷情境中的选择预测；
- 收入、住房和设备群体的预测误差；

- 历史用电、设备采用和账单分布；
- 不同政策组合的相对排序；
- 低收入和高能源负担家庭的结果；
- 随机种子、Prompt、模型版本和参数变化下的稳定性。

如果 B1 优于 B0，说明问卷识别的政策响应具有价值。如果 M1 只改善群体差异而不改善总量，说明个体问卷主要服务于分配分析。如果 M2 相比 M1 提高复杂情境预测或政策排序稳定性，LLM 构成有效的技术提升；否则，LLM 只保留为开放式信息编码或解释工具。

7. 两项核心贡献

7.1 Policy mix 设计贡献

政策组合不再由“变量全部取最大值”表示，而是由具体工具、强度、顺序和保障条件构成。研究可以检验价格与补贴、信息与设备支持、惩罚与低收入保护之间的互补、替代和分配效应。政策效果同时包括用电、设备采用、财政成本和群体负担。

7.2 居民模型贡献

问卷直接测量家庭在随机化政策情境中的选择，心理特征解释响应差异。个体问卷保留收入、住房、设备、行为阈值和政策选择之间的联合关系。LLM 在这些经验参数和结构约束内处理政策说明、有限理性、历史记忆和社会互动。

两项贡献组成一套可检验的方法：

- 用随机化政策情境直接识别居民对政策组合的选择；
- 用心理特征解释响应差异，而不是先生成抽象意愿；
- 将个体问卷中的家庭约束、行为阈值和政策选择保留在同一 Agent 中；
- 用 LLM 增加政策语义、多目标权衡、有限记忆和开放式信息处理；
- 通过 B0、B1、M1 和 M2 的对照，分别检验问卷和 LLM 的增量价值。

这套框架把宏观 policy mix 理论转化为家庭层面的政策感知和选择，再把家庭选择汇总为动态能源和分配结果。它同时推进政策组合设计和居民 ABM 建模，而不是只在现有模型中增加一个 LLM 模块。

参考文献

- Dello Russo, G., Odonkor, P., Lytle, A., Wu, L., & Hoffenson, S. (2025). Energy transitions from individuals or aggregates? How consumer data sources shape agent-based simulations in the United States. *Energy Research & Social Science*, 125, 104071. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104071>
- Khanna, N. Z., Guo, J., & Zheng, X. (2016). Effects of demand side management on Chinese household electricity consumption: Empirical findings from Chinese household survey. *Energy Policy*, 95, 113–125. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.049>
- Li, L., & Taeihagh, A. (2020). An in-depth analysis of the evolution of the policy mix for the sustainable energy transition in China from 1981 to 2020. *Applied Energy*, 263, 114611. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114611>
- Liang, X., Yu, T., Hong, J., & Shen, G. Q. (2019). Making incentive policies more effective: An agent-based model for energy-efficiency retrofit in China. *Energy Policy*, 126, 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.029>
- Nieddu, M., Raberto, M., Ponta, L., Teglio, A., & Cincotti, S. (2024). Evaluating policy mix strategies for the energy transition using an agent-based macroeconomic model. *Energy Policy*, 193, 114276. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114276>
- Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- Tian, S., & Chang, S. (2020). An agent-based model of household energy consumption. *Journal of Cleaner Production*, 242, 118378. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118378>
- Yue, T., Long, R., Chen, H., Liu, J., Liu, H., & Gu, Y. (2020). Energy-saving behavior of urban residents in China: A multi-agent simulation. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119623. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119623>